基礎数学 B　第 18 回「三角関数のグラフ」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 149-151

用語・定義

振幅 $y = a\sin x$ のグラフの振れ幅 $|a|$

周期： $y = \sin x$ の**周期は** 2π　$y = \sin x$ の周期は 2π，$y = \cos x$ も 2π，$y = \tan x$ は π

平行移動： $y = \sin(x - p) + q$　$y = \sin(x - p) + q$ でグラフを水平・垂直に移動する

公式・性質

- $y = \sin x$：振幅 1、周期 2π
- $y = \cos x$：振幅 1、周期 2π
- $y = \tan x$：周期 π、$x = \pi/2 + n\pi$ が漸近線

例 1 →問 1

例 1) p.159（グラフをかけ・周期・振幅）

（板書で解説）

問 1) p.159　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.160（平行移動したグラフ）

（板書で解説）

問 2) p.160　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = \sin x$：振幅 1，周期 2π，値域 $[-1, 1]$
- $y = \cos x$：$y = \sin x$ を $\pi/2$ 左に移動したグラフ
- 平行移動・対称移動でグラフの形は変わらない

基本問題：295, 296, 297